

Stato attuale dell'analisi idro-aeroelastica dell'ala ABRAMSON1965

Report tecnico di lavoro

20 maggio 2026

Sommario

Questo report riassume lo stato corrente della simulazione numerica del modello di idrofoil ABRAMSON1965, confrontando gli input usati nel caso di calcolo con i parametri riportati nel lavoro originale di Abramson e Ransleben (1965), *An Experimental Investigation of Flutter of a Fully Submerged Subcavitating Hydrofoil*. Il riferimento sperimentale principale e' la rottura per flutter a 48.1 knots con frequenza accoppiata di circa 17.5 cps e velocita' ridotta $(V/b\omega)_F = 1.48$. La run attuale predice invece il primo attraversamento di instabilita' a 6.82 m/s, cioe' 13.3 knots, sulla seconda branca: il risultato e' quindi ancora lontano dal benchmark sperimentale.

1 Riferimento sperimentale

Nel documento originale il modello e' un idrofoil completamente immerso, cantilever, con sezione NACA 16-012, massa distribuita e rigidezze pensate per rendere il sistema incline al flutter. La Tabella 1 del paper riporta i parametri effettivi del modello; le Figure 5 e 6 forniscono rispettivamente il fattore di decadimento esponenziale e la frequenza torsionale accoppiata in funzione della velocita'. Le tre curve teoriche del paper sono:

1. coefficienti bidimensionali teorici di Theodorsen;
2. coefficienti tridimensionali teorici di Reissner-Stevens;
3. coefficienti tridimensionali misurati.

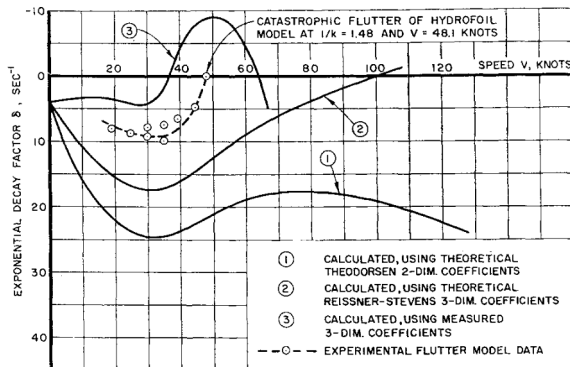


Fig. 5 Flutter model exponential decay factor vs speed.

(a) Figura 5 originale: fattore di decadimento.

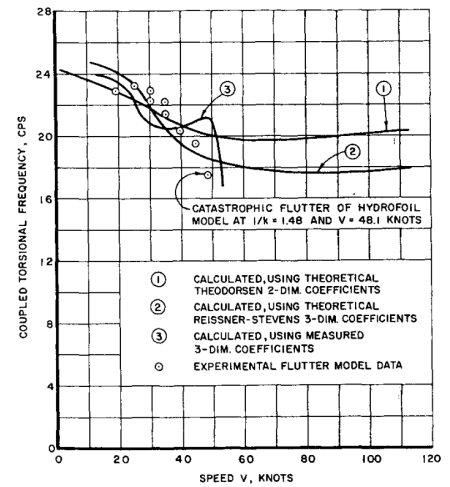


Fig. 6 Coupled torsional frequency vs speed.

(b) Figura 6 originale: frequenza torsionale accoppiata.

Figura 1: Riferimenti grafici dal paper Abramson e Ransleben (1965).

2 Verifica degli input

La configurazione corrente e' letta da `examples/ABRAMSON1965/config_ABRAMSON1965.py`. La tabella seguente confronta i principali valori fisici con quelli del documento originale. Le conversioni sono: $1\text{ ft}=0.3048\text{ m}$, $1\text{ lb.in}^2 = 2.8689 \times 10^{-3}\text{ N m}^2$.

Tabella 1: Confronto tra input del paper e configurazione numerica corrente.

Grandezza	Abramson 1965, valore effettivo	Config corrente	Nota
Semichord b	$0.50\text{ ft} = 0.1524\text{ m}$	$c/2 = 0.1524\text{ m}$	OK
Chord c	$1.0\text{ ft} = 0.3048\text{ m}$	0.3048 m	OK
Semispan modello	$2.5\text{ ft} = 0.762\text{ m}$	0.762 m	OK
Aspect ratio full-span	5.0	$2L/c = 5.0$	OK
Massa per unita' di span	$\approx 72.14\text{ kg/m}$	72.14 kg/m	OK
Mass ratio	0.99	$\mu/(\pi\rho b^2) \approx 0.99$	OK
Asse elastico	quarto di corda	$x_{EA}/c = 0.25$	OK
Centro di massa	$x_\alpha = 0.524\text{ of the semichord from the shear center}$	<code>xcm_factor</code> =0.512	OK
r_α^2 (inerzia polare)	0.512	$0.512 (I_p = \mu r_\alpha^2 b^2)$	OK
EI	$3.40 \cdot 10^6\text{ lb.in}^2$	$9.76 \times 10^3\text{ N m}^2$	OK
GJ	$0.973 \cdot 10^6\text{ lb.in}^2$	$2.79 \times 10^3\text{ N m}^2$	OK
F. flessionale a secco uncpl	10.0 Hz	10.5 Hz	OK
F. torsionale a secco uncpl	20.5 Hz	20.6 Hz	OK

3 Metodo numerico usato nella run corrente

La run piu' recente usa un modello strutturale beam cantilever a 100 elementi, ridotto modalmente alle prime due forme. L'inerzia polare torsionale usa $I_p = \mu r_\alpha^2 b^2$ con $r_\alpha^2 = 0.512$ dalla Tabella 1 (il parametro `radius_gyration` nel config). L'asse elastico e' al quarto di corda (`xea_factor`=0.25) e il baricentro a `xcm_factor`=0.512. L'aerodinamica non stazionaria e' ottenuta da matrici PanelAero/DLM precomputeate su griglia `nspan`=18, `nchord`=9, metodo `quartic`, fluido acqua e angolo d'attacco nullo.

La soluzione di flutter usa una formulazione Roger RFA con stati di lag e tracking modale MAC. Nella run corrente il log riporta quattro poli di lag $[0.5, 1.0, 1.5, 2.0]$ 1/m. La correzione idroelastica Capytaine entra come massa aggiunta e smorzamento radiativo asintotici costanti:

$$M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_\infty, \quad C_{\text{eff}} = \hat{C} - s_Q \frac{1}{2} \rho V B_1 + B_\infty + C_{\text{emp}}, \quad K_{\text{eff}} = \hat{K} - \frac{1}{2} \rho V^2 B_0.$$

Per la profondita' Capytaine selezionata 0.0508 m , il log riporta $A_\infty = \text{diag}(1.3139, 0.2771)$ in coordinate modali generalizzate, mentre B_∞ e' praticamente nullo nella banda asintotica. E' attivo anche uno smorzamento empirico aggiuntivo `abramson_delta` con incremento $\delta = 5/\text{s}$, pensato per replicare dissipazioni sperimentali aggiuntive (viscosita', free surface, supporti, attriti).

4 Risultati correnti

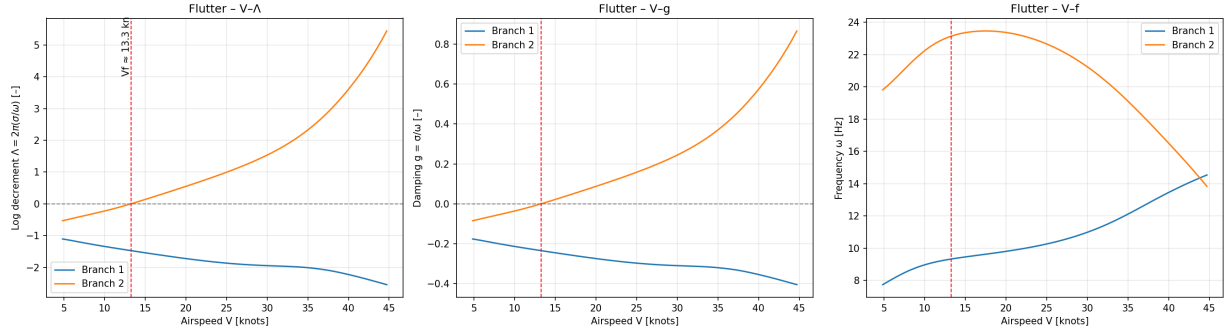


Figura 2: Curve $V - \Lambda$, $V - g$ e $V - f$ prodotte dalla run corrente. Il solver individua $V_F = 6.82 \text{ m/s} = 13.3 \text{ knots}$ sulla seconda branca ($f_F \approx 23.1 \text{ Hz}$).

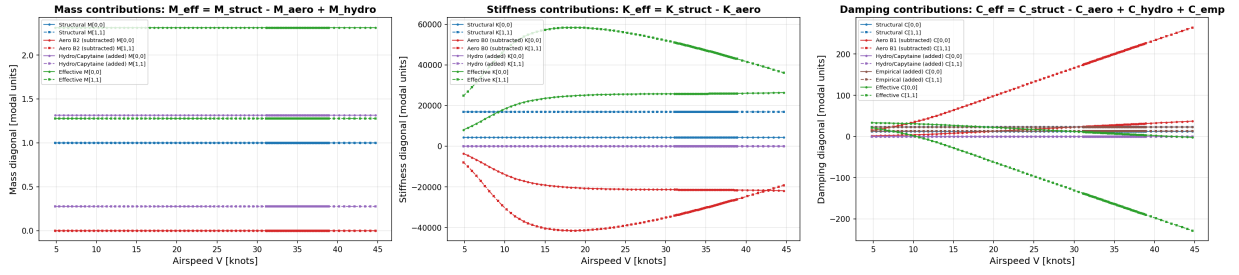


Figura 3: Contributi modali di massa, rigidezza e smorzamento. La convenzione usata nel codice e' $M_{\text{eff}} = M_{\text{struct}} - M_{\text{aero}} + M_{\text{hydro}}$, $K_{\text{eff}} = K_{\text{struct}} - K_{\text{aero}}$, $C_{\text{eff}} = C_{\text{struct}} - C_{\text{aero}} + C_{\text{hydro}} + C_{\text{emp}}$.

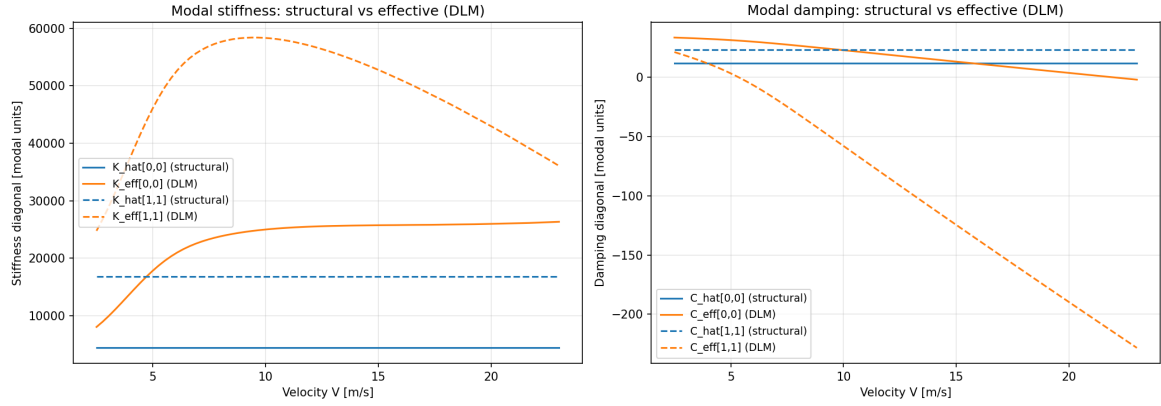


Figura 4: Confronto tra contributi strutturali modali ($\hat{C}$, $\hat{K}$) e valori effettivi dopo il contributo DLM/RFA (C_{eff} , K_{eff}).

Added-mass terms vs velocity: Capytaine used in RFA-PK vs Strip theory

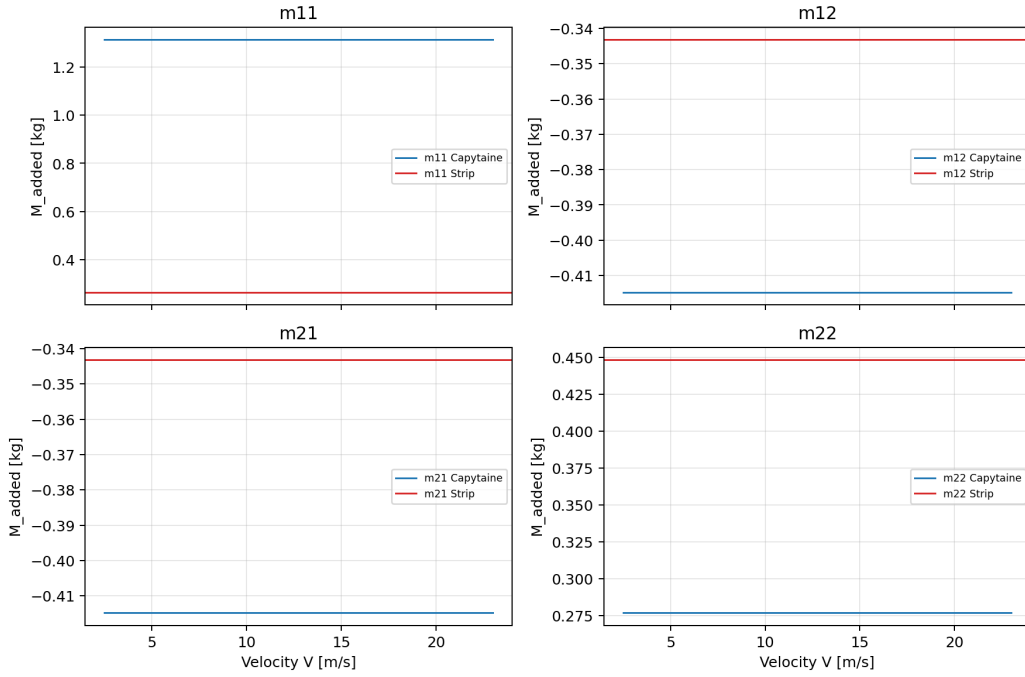


Figura 5: Termini di massa aggiunta modale generalizzata usati nella correzione idroelastica (m_{11} , m_{12} , m_{21} , m_{22}), confrontati tra Capytaine e strip theory proiettata sugli stessi modi strutturali. I valori sono costanti con V (Capytaine asintotica; strip indipendente dalla velocità). Non vanno confusi con la massa aggiunta fisica totale dell'ala.

4.1 Massa fisica totale, massa strutturale modale e massa aggiunta modale

Nel grafico precedente compaiono termini dell'ordine di 0.3 kg–1.3 kg. Per interpretare correttamente questi numeri (e i risultati di flutter) e' necessario distinguere tre livelli di descrizione: massa fisica totale dell'ala, massa strutturale modale generalizzata $\hat{M}$ e massa aggiunta modale generalizzata A_∞ .

Massa strutturale modale generalizzata ($\hat{M}$). La riduzione modale produce la matrice $\hat{M} = \Phi^\top M_{\text{struct}} \Phi$, con Φ costituito dagli autovettori secchi dell'analisi FEA. Gli autovettori sono normalizzati rispetto alla massa strutturale ($\phi_i^\top M_{\text{struct}} \phi_i = 1$), per cui i termini diagonali risultano di per se' unitari:

$$\hat{M} = \text{diag}(\hat{M}_{11}, \hat{M}_{22}) \approx \text{diag}(1.00 \text{ kg}, 1.00 \text{ kg}), \quad \hat{M}_{12} \approx 0.$$

Questi valori sono riportati nel file `stiffness_damping_contributions.csv` (colonne `M_structural_00/11`) e nel pannello dei contributi $M/K/C$ della Figura 3. **Non** vanno confusi con la massa fisica totale dell'ala ($\mu L \approx 55 \text{ kg}$): la normalizzazione modale "comprime" l'informazione fisica in coordinate generalizzate q_i tali che, per un modo puro con $q_i = 1$, l'energia cinetica strutturale del modo vale $\frac{1}{2} \dot{q}_i^2$ in unita' SI. In altre parole, $\hat{M}_{ii} \approx 1 \text{ kg}$ e' la *massa di riferimento* del modo i nel sistema ridotto, non il peso dell'idrofoil.

Massa aggiunta fisica totale (strip theory, moto rigido). La stima strip implementata nel codice usa la formula del cilindro equivalente per unita' di campata:

$$m'_a = \rho \frac{\pi c^2}{4} \quad [\text{kg/m}], \quad M_{\text{add,tot}}^{\text{strip}} \approx m'_a L.$$

Con $\rho = 997 \text{ kg/m}^3$, $c = 0.3048 \text{ m}$ e $L = 0.762 \text{ m}$ si ottiene $m'_a \approx 72.7 \text{ kg/m}$ e quindi $M_{\text{add,tot}}^{\text{strip}} \approx 55 \text{ kg}$. Questa e' una stima di *massa fisica* associata a un moto rigido tipo traslazione trasversale dell'intera campata; e' dello stesso ordine di grandezza della massa strutturale lineare $\mu L \approx 55 \text{ kg}$.

Massa aggiunta modale generalizzata (quella nel plot e in M_{eff}). Nel solver idro-aeroelastico la correzione entra come matrice 2×2 in coordinate modali:

$$M_{\text{eff}} = \hat{M} + A_{\infty}, \quad A_{ij} = \text{massa aggiunta generalizzata tra modo } i \text{ e modo } j.$$

Per la strip theory la proiezione e' esplicita:

$$\hat{M}_{\text{add,strip}} = \Phi^T M_{\text{add,strip}}^{\text{DOF}} \Phi,$$

con Φ costituito dagli autovettori secchi (normalizzati rispetto alla massa strutturale). Capytaine calcola direttamente $A(\omega)$ risolvendo la radiazione sulla mesh 3D completa (gia' estrusa su tutta la campata L). Nella banda asintotica ad alta frequenza, per profondita' 0.0508 m , i valori medi sono $A_{11} \approx 1.31 \text{ kg}$, $A_{22} \approx 0.28 \text{ kg}$, $A_{12} = A_{21} \approx -0.41 \text{ kg}$.

I termini diagonali modali sono quindi diversi rispetto $M_{\text{add,tot}}^{\text{strip}}$ perche' le forme modali di bending/torsione non muovono l'intera sezione come un corpo rigido: la proiezione $\Phi^T(\cdot)\Phi$ pesa solo la parte del campo idrodinamico coerente con ciascuna forma modale. Rispetto alla massa strutturale modale di riferimento $\hat{M}_{ii} \approx 1 \text{ kg}$, la massa aggiunta Capytaine vale sul modo 1 circa il 130 % di $\hat{M}_{11}$ ($A_{11}/\hat{M}_{11} \approx 1.31$) e sul modo 2 circa il 28 % di $\hat{M}_{22}$ ($A_{22}/\hat{M}_{22} \approx 0.28$): in altre parole, sul primo modo idrodinamico la sola massa aggiunta pesa quanto la massa strutturale modale di riferimento, e la massa effettiva $M_{\text{eff},11} = \hat{M}_{11} + A_{11} \approx 2.31 \text{ kg}$ e' circa il doppio ($\sim 230 \%$) della massa strutturale modale del modo 1. I termini fuori diagonale $A_{12} \approx -0.41 \text{ kg}$ descrivono accoppiamento idrodinamico tra i due modi tracciati.

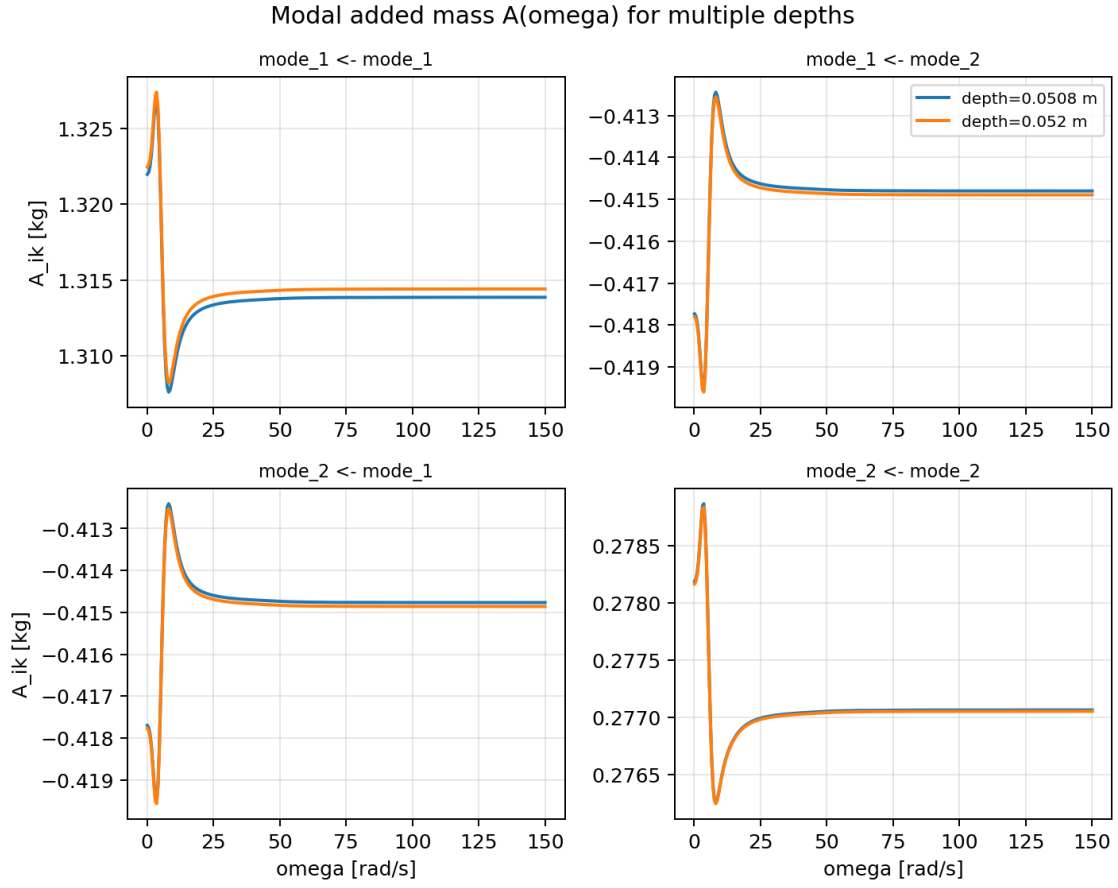


Figura 6: Massa aggiunta modale $A(\omega)$ da Capytaine (BEM) per due profondita' di immersione. A basse frequenze compaiono piccole oscillazioni; per $\omega \gtrsim 50$ rad/s i termini diagonali convergono ai valori asintotici $A_{11} \approx 1.31$ kg, $A_{22} \approx 0.28$ kg usati nel flutter solver. Le due profondita' (0.0508 m e 0.052 m) producono curve quasi sovrapposte.

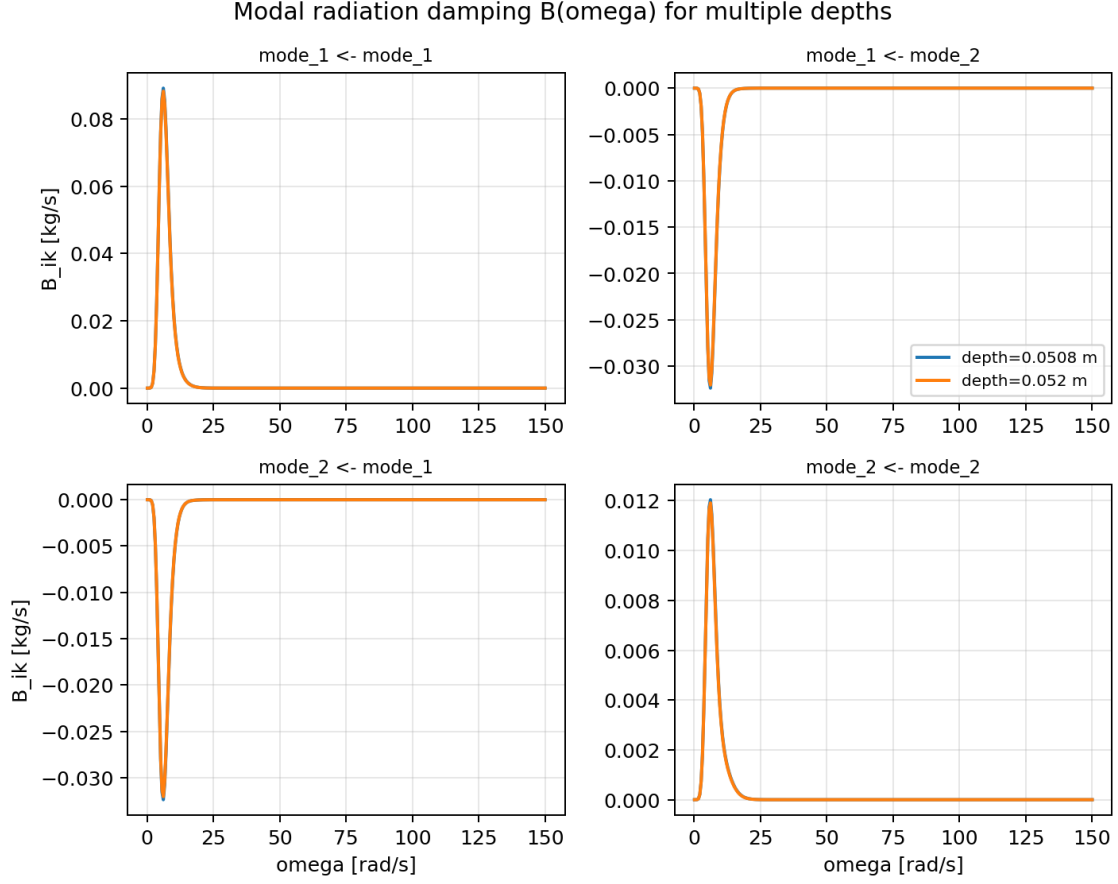


Figura 7: Smorzamento radiativo modale $B(\omega)$ da Cappytaine. I picchi sono concentrati a basse frequenze ($\omega \approx 6 \text{ rad/s}$ – 10 rad/s); oltre $\omega \approx 25 \text{ rad/s}$ il damping radiativo tende a zero. Nella run corrente il solver usa $B_\infty \approx 0$ (media asintotica ad alta ω), coerente con queste curve nella banda di flutter ($\omega \sim 60 \text{ rad/s}$ – 130 rad/s).

Tabella 2: Riepilogo delle scale di massa per ABRAMSON1965 (primi due modi).

Livello	Simbolo / origine	Modo 1	Modo 2
Massa fisica totale struttura	μL	$\approx 55 \text{ kg}$	
Massa fisica totale aggiunta (strip)	$m'_a L$	$\approx 55 \text{ kg}$	
Massa strutturale modale	$\hat{M}_{ii}$	1.00 kg	1.00 kg
Massa aggiunta modale (Capytaine)	A_{ii}	1.31 kg	0.28 kg
Rapporto $A_{ii}/\hat{M}_{ii}$ (Capytaine)	–	$\approx 130 \%$	$\approx 28 \%$
Massa aggiunta modale (strip)	$\hat{M}_{\text{add},ii}^{\text{strip}}$	0.26 kg	0.45 kg
Massa effettiva modale	$M_{\text{eff},ii}$	2.31 kg	1.28 kg
Rapporto $M_{\text{eff},ii}/\hat{M}_{ii}$	–	$\approx 230 \%$	$\approx 128 \%$

5 Analisi alternative: PK e strip theory

Oltre alla run RFA con correzione Cappytaine, sono disponibili tre confronti aggiuntivi: PK senza massa aggiunta strip, PK con massa aggiunta da strip theory, e RFA con massa aggiunta da strip theory. Questi risultati sono utili per separare l'effetto del metodo di soluzione aeroelastica dall'effetto del modello idrodinamico usato per la massa aggiunta e per la gestione delle Q_{jj} .

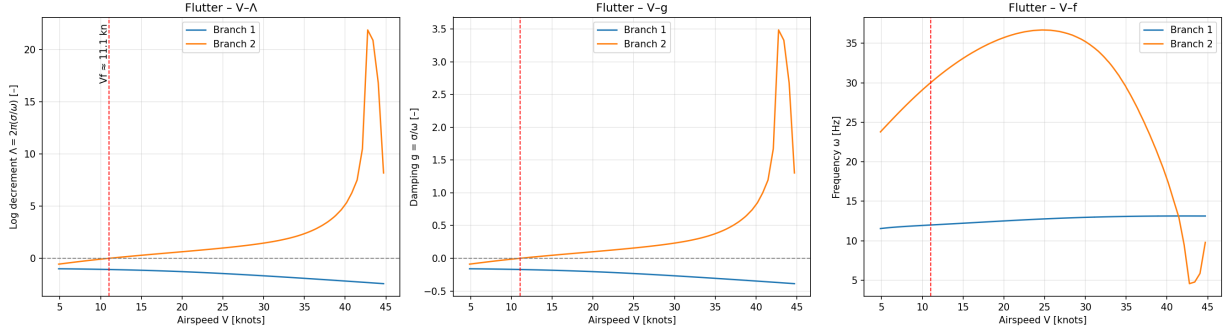


Figura 8: Analisi PK senza correzione strip theory (run precedente). Il flutter e' stimato intorno a 11.2 knots; la frequenza del secondo ramo cresce e decresce rapidamente, mentre il primo ramo rimane a frequenze piu' basse. Il grafico log decrement method è altissimo, rispetto a risultati sperimentali.

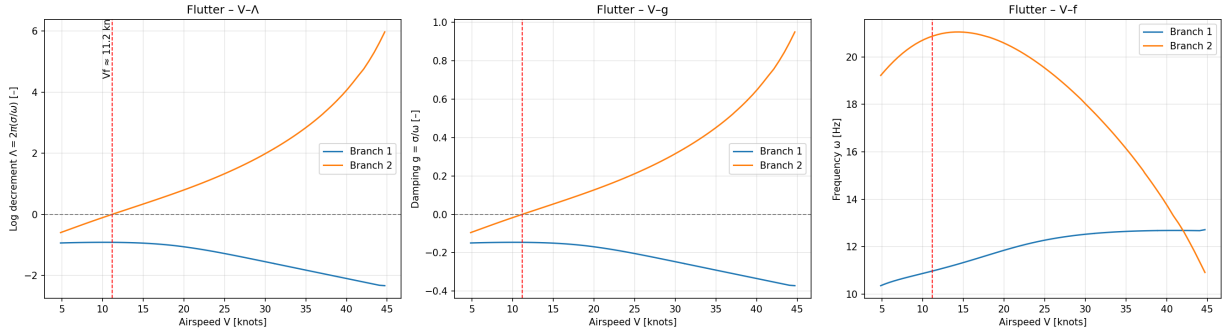


Figura 9: Analisi PK con massa aggiunta da strip theory. L'andamento delle frequenze bagnate è più plausibile, risulta più basso, data la presenza di più massa aggiunta strip, ma il log decrement e il damping mostrano ancora una scala molto alta per validare i risultati. Molto distante dai punti sperimentali di Abramson.

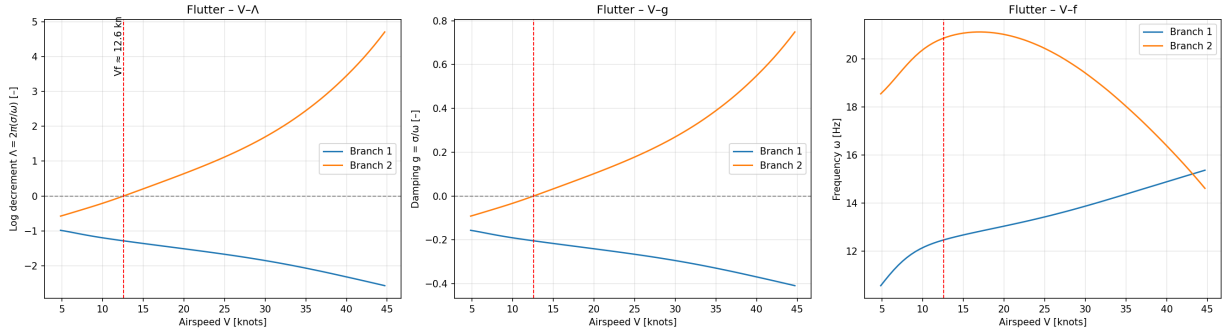


Figura 10: Analisi RFA con massa aggiunta da strip theory. Il flutter viene individuato intorno a 12.6 knots; anche in questa variante la frequenza bagnata segue un trend regolare, mentre la magnitudine dei decrementi resta il punto critico. Questo plot che coincide con risultato pk, permette di validare metodo RFA.

Nel complesso, le varianti PK, PK-strip e RFA-strip confermano la stessa lettura della run principale: il comportamento in frequenza e' qualitativamente ragionevole, ma **la scala dei decrementi logaritmici e dello smorzamento e' troppo diversa da quella sperimentale**. Questo suggerisce che la discrepanza non dipende solo dall'aggiunta del contributo Capytaine nella run corrente..

6 Confronto con figure 5 e 6 ridigitalizzate

Solo i punti sperimentali delle Figure 5 e 6 del paper sono stati ridigitalizzati manualmente dai PNG disponibili in `docs/resources/benchmarks/notes`; le curve teoriche originali di paper ABRAMSON1965, non sono state ridigitalizzate in questa versione del confronto. I CSV generati sono: `abramson_fig5_digitized.csv`, `abramson_fig6_digitized.csv` e `abramson_current_selected.csv`. I punti sono sufficienti per leggere il trend, ma vanno considerati approssimati. (a occhio)

Per confrontare il decadimento con la Figura 5, le curve della run corrente sono lette direttamente dal file `output_data/vlambda_data.csv`, cioè' dagli stessi dati usati per il pannello $V - \Lambda$ di `vg_lambda_vf_combined.png`. In questa figura non viene applicato alcun ulteriore cambio di segno: branch 1, branch 2 e punti sperimentali sono riportati nella convenzione di segno del plot.

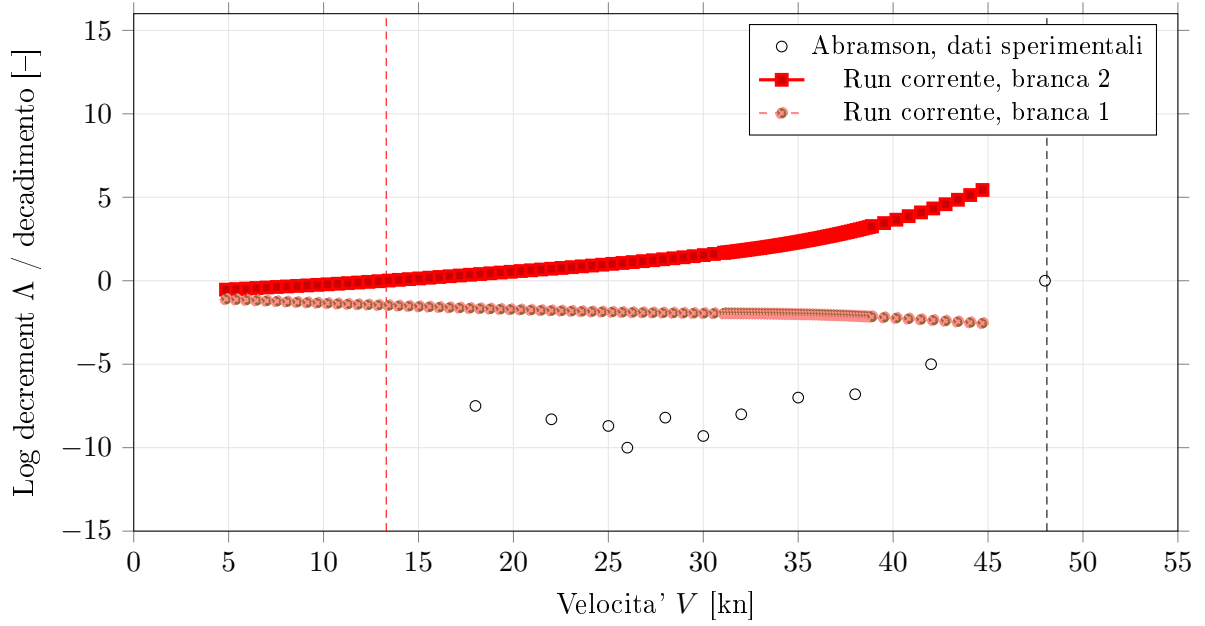


Figura 11: Confronto sul decadimento/log decrement: i punti sperimentali di Abramson sono riportati insieme ai dati branch 1 e branch 2 del pannello $V - \Lambda$ della run corrente, senza applicare ulteriori flip di segno. La seconda branca numerica attraversa lo zero intorno a 13.3 knots, mentre il riferimento sperimentale arriva a circa 48 knots.

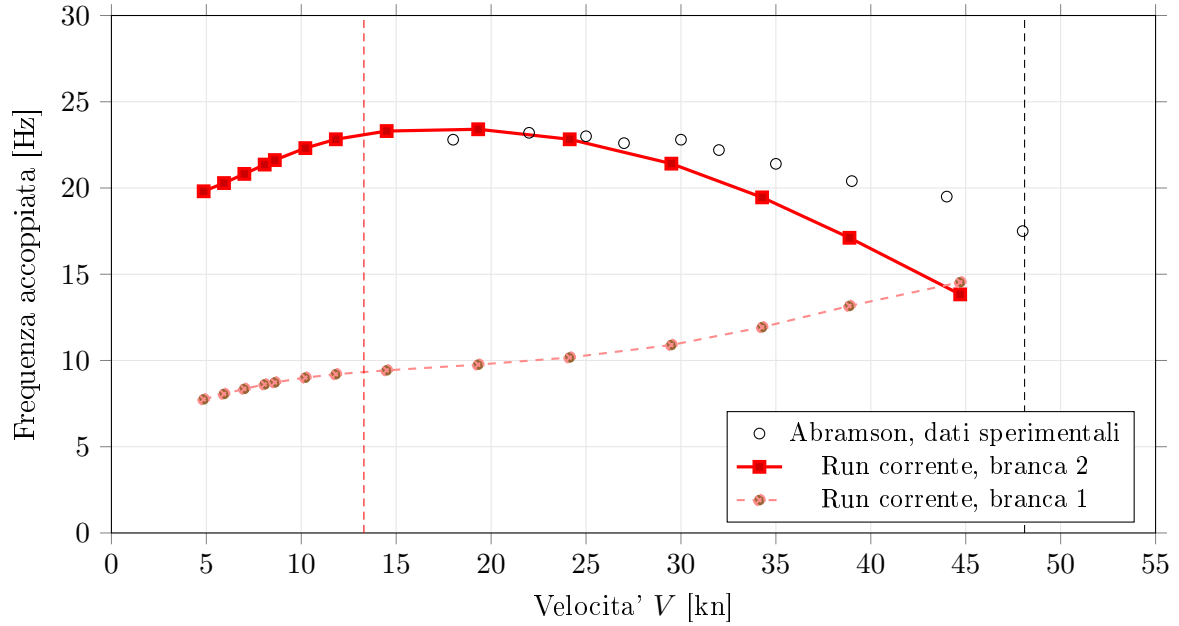


Figura 12: Confronto sulla frequenza: l'andamento delle frequenze bagnate e' qualitativamente coerente con il riferimento, in particolare per la branca torsionale, ma l'instabilita' numerica avviene molto prima del punto di rottura misurato.

7 Conclusione

Lo stato attuale della pipeline e' operativo: produce modi secchi, matrici DLM, correzione Capytaine, sweep Roger RFA, contributi $M/K/C$ e grafici $V - \Lambda - g - f$. Il risultato piu' incoraggiante e' che le frequenze modali a secco (flessione 10.5 Hz, torsione 20.6 Hz) sono allineate alla Tabella 1 del paper. Le frequenze bagnate hanno un andamento compatibile con quello atteso. Tuttavia, come benchmark ABRAMSON1965, la soluzione corrente non e' ancora validata: **la scala dei decrementi logaritmici resta molto diversa da quella sperimentale** e il flutter e' predetto a 13.3 knots invece dei 48.1 knots sperimentali. I risultati dell'analisi RFA riproducono pressochè i risultati dell'analisi PK, confermando la correttezza del metodo numerico usato.

Per riprodurre i risultati sperimentali sembra sia necessario:

- molto più damping idrodinamico, in particolare nella banda asintotica, che sembra essere il punto critico. La curva di decadimento/log decrement dovrebbe essere spostata di circa 4 dB verso l'alto..